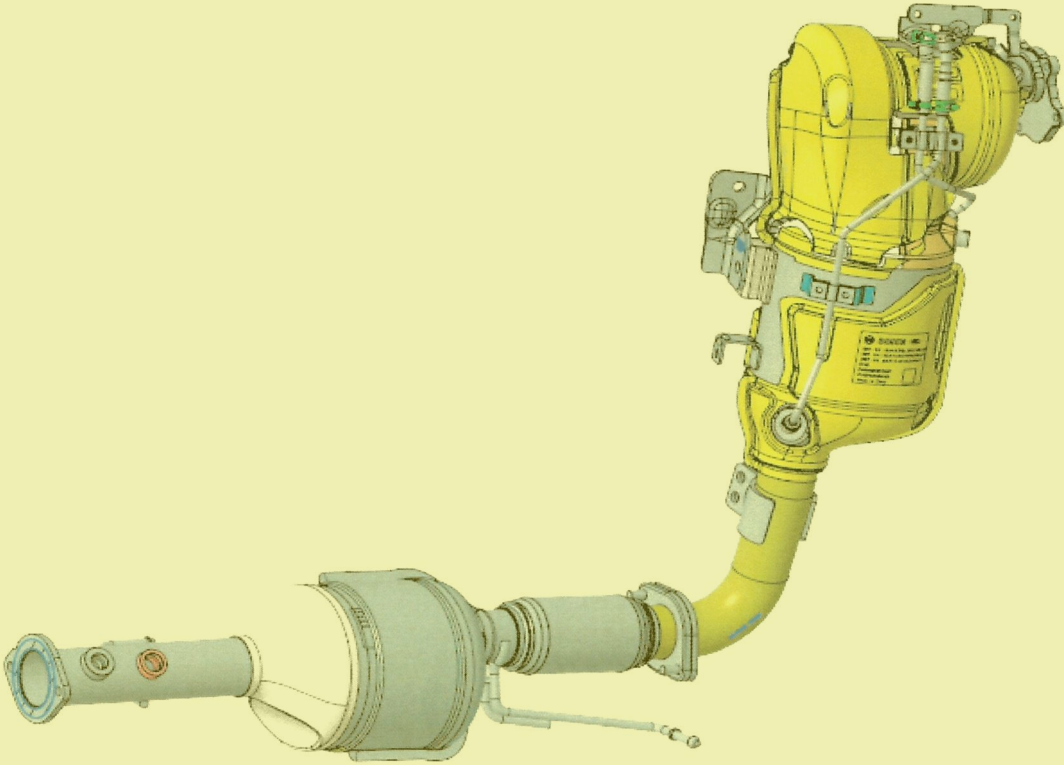


ATS C Sample initial release precondition

C Sample Drawing initial Release Checklist

C Sample Drawing Release Pre-condition Checklist				
	Result/Report	Status	Resp.	Date
Design	1. C Sample 3D model confirmed by customer?			
	2. C Sample offer drawing check with manufacturing drawing?	OK	卢青松	2026.3.9
	3. C Sample Nameplate confirmed by customer? Email or drawing confirm?			
	4. D-FMEA first version finished?			
	5. I-FMEA first version finished?	Covered by 493	卢青松	2026.3.9
	6. Installation guideline finished?			
	7. PSC/CC list finished for CMK summary?	已向永刚散	卢青松	2026.3.9
PUR/MOE	1. C Sample Make and Buy confirmed?			
	2. C sample DFMA welding process confirmed with MOE? Flow chart?			
	3. P-FMEA first version plan?	ongoing		
DV Validation	1. Canning validation finished ? report?	基于PEA, 风险评估		
	2. ATS DV validation finished? report?	Covered by 493	卢青松	2026.03.10
System	1. TCD status?			
	2. POC result & report ?	Covered by 493	卢青松	2026.3.25

 BOSCH 博世 Confidential	Product Development Design Change Request 产品开发设计变更请求		Version 15 Effective date:2026-01-14th	
			Design Change Request No.	26_001
Customer project Name/ 客户项目名称:		JIM-PT611		MCR No. / MCR号:
Sample status / 样件状态: ☐ A Sample ☐ B Sample ☒ C Sample ☐ D Sample				
Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述)				
DOC+SDPF UNIT: F01ZH003RX-02 SCR UNIT: F01ZH003VH-00 BRACKET: F01Z5103J8-00				
Reason of changes/更改理由 (简要描述): 按客户要求释放JIE PT611 B样件;				
Change from/变更来源:				
Customer request / 客户要求		☒	Supplier request / 供应商请求	☒
Correction / 更正(错误)		☐	Other / 其他	☐ ()
Design optimization / 设计优化 ☒				
Change inform to/变更通知人:		Zhang Shengchang,Zhang Hanquan,Shen Weibo, Li Yicen, Ge Jilong		
Yang Guangtuo,Jia Kebin, Luo jing, Lu Qingsong, Min Lingyun				
Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品: ☐ yes/是 ☒ no/否				
If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响, 别的部件和产品是否也需要同时变更?				
Design / 设计工程师		Signature / 签名:		Date / 日期:
		卢青松		2026.3.10
Check / 校对工程师		Signature / 签名:		Date / 日期:
		杨介松		2026.03.25
Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比)				
具体变更详见附件PPT				
				

 Confidential	Design Change Review Sheet 设计变更评审表		Version 13 Effective date: 2026-01-14	
			Design Change Request No.	26_001
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☐ no/否				
If Yes, System impact evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样件放行, 空白处请说明样件目的)			沈伟波 (张汉泉代签)	
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?			System/签名	
Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)			Catalyst/签名 张汉泉	
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☒ yes/是 ☐ no/否				
If impact customer, whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?			Design /签名 隋松	
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☐ no/否				
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是, 请说明影响和如何评估, 计划? (例如: 仿真分析等)			为年	
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?			Validation/签名	
4. Product document influenced?				
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA:			☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA:			☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.3. Special Charecteristics /PSC: (针对C Sample)			☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.4. IMDS relevant: (针对C Sample)			☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.5 Offer drawing relevant:(针对C Sample)			☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.6. TCD relevant:			☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? (只针对涉及到已经生产过的零件变更, 新放行零件和本条不相关)				
☐ NA.(新零件放行, 不涉及库存) ☐ 涉及到已经生产过的零件变更				
RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库, 是否有库存,			☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
供应商处(已做好, 未发货)是否有库存,			☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
LPN工厂是否有库存,			☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
在途, 运输中是否有库存			☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论)			☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废	
			PPS/签名 李爽	
已装车件处理方法(发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论)			其他(单独说明); ☐	
			PM/签名	
6. Influence on supplier part?				
Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件, 生产可行性供应商是否确认? 反馈?			I 装更改, 杨勇更改	
Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响?				
涉及到变更的零件, 博世已出PR, 供应商还未来得及生产的订单, 是否已经通知供应商取消.			☐ no/否 ☐ yes/是	
Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响?			☐ increase/增加, 金额 +36 ☐ decrease/降低, 金额 ☐ no change/不变	
			PPS/签名 李爽	
7. DFMA & Sample prodction OPL?				
必要时附加DFMA 文件			2# DFMA	
			Design /签名 隋松	
8. Influence on product manufacturing & assembly process?				
Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响, 反馈?			PUQ/签名 李爽	
Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响?			(795) 在JIM493 2026 现有价格 +36	
Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响?			(33 CNY 设计 + 3 CNY 物料 + 15 CNY 装配)	
☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☐ no change/不变			PPS/签名 李爽	
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响; 需求样品订单数量				
ENG-ATS		PPS	PUQ	TCR3
Signature / 签名: nh		Signature / 签名: 李爽	Signature / 签名: Xue Tong	Signature / 签名: 隋松



1

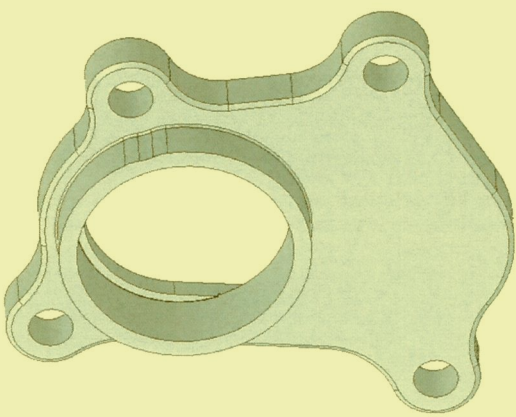
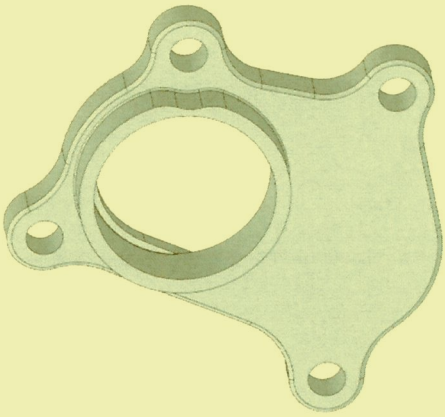
PDEC R26-001

ENG-CV

2

PDECR 26-001

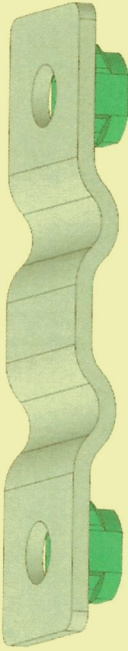
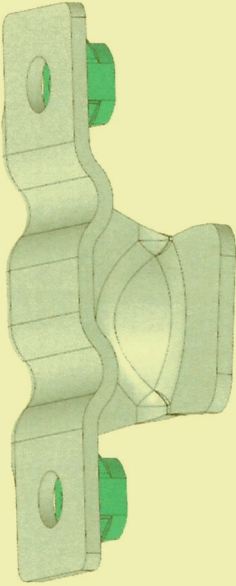
3

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z51039D-02	INLET FLANGE	JIM PT611	B C	BOSCH/Customer
	变更后				
	变更前				
					
	F01Z51039D-00		F01Z51039D-02		
	变更原因		基于客户边界法兰数模调整，改为304材质的铸件法兰；		
	风险点（影响）		凸台强度不足，有断裂风险；		
验证方法		FEA仿真，仿真报告见附件；			

2

PDECR 26-001

3

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
See blow	BRACKET	JIM PT611	变更	BOSCH/Customer
变更描述				
	变更前			
	变更后			
				
				
	BRACKET: F01Z5016N0 BRACKET: F01Z501103 NUT: F01Z5101CC			
	BRACKET: F01Z50196V-00 BRACKET: F01Z510392-00 NUT: F01Z5101CC			
变更原因	为方便供应商安装压差管定位，压差管夹片改为焊接支架；			
风险点（影响）	支架强度不足有断裂风险；			
验证方法	FEA仿真，仿真报告见附件；			

1

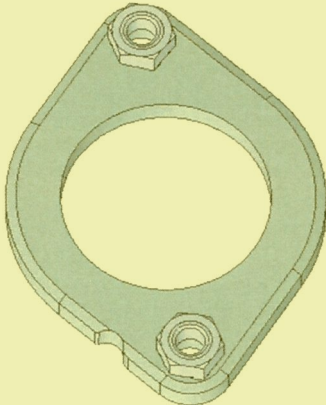
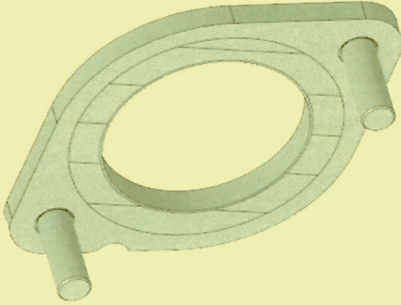
2



BOSCH

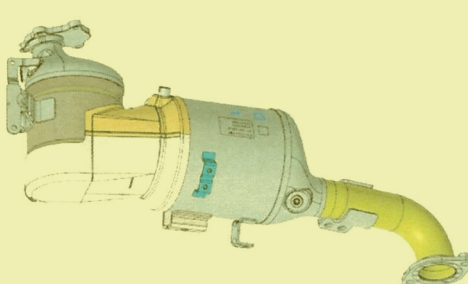
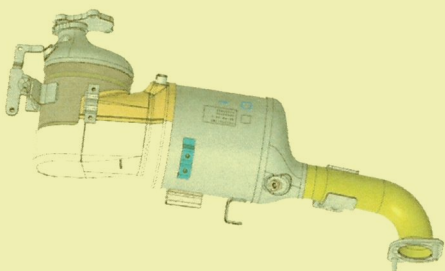
PDECR 26-001

3

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
See blow	FLANGE	JIM PT611	3C	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述				
	FLANGE: F01Z5017XS FLANGE: F01Z5102ET NUT: F01Z500753		FLANGE: F01Z50199H-00 FLANGE: F01Z5101DL NUT: F01Z5103AE-00	
	PT611与493和高扭中兴主项目统一，DPF出气法兰；			
	支架强度不足有断裂风险； FEA仿真，仿真报告见附件；			
变更原因				
风险点（影响）				
验证方法				

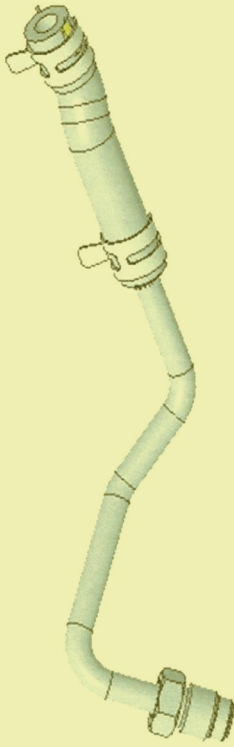
PDECR 26-001

3

变更原因	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z50197F-01	DOC+SDPF WELDING	JIM PT611		BOSCH/Customer
	变更后				
变更描述	 F01Z50197F-00		 F01Z50197F-01		
	上述变更后DOC+SDPF焊接总成随之改变;				
	无				
验证方法	无				

PDECR 26-001

3

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See blow	DP tube inlet	JIM PT611	变更	BOSCH/Customer
变更描述	变更前		变更后		
		DP tube inlet: F01Z5017W8 DP tube inlet: F01Z5017YK DP tube inlet : F01Z5102D5 RUBBER HOSE INLET: F01Z5102SV		DP tube inlet: F01Z5019BS-00 DP tube inlet: F01Z5019BT-00 DP tube inlet : F01Z5103J3-00 RUBBER HOSE INLET: F01Z5103J4-00	
变更原因	压差管夹片改为焊接支架后，压差硬管加长15mm，压差软管减短15mm；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

PDECR 26-001

2

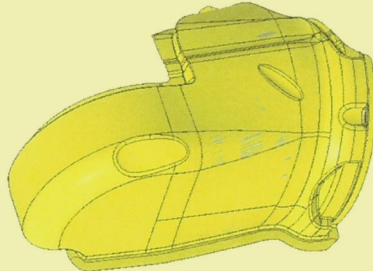
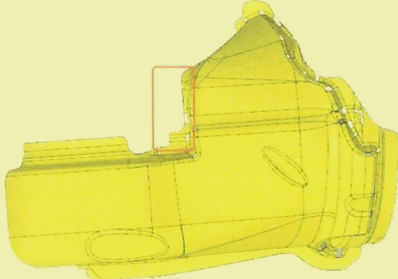
零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
See blow	DP tube inlet	JIM PT611	 C	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述				
	DP tube inlet: F01Z5017W7 DP tube inlet: F01Z5017YJ DP tube inlet : F01Z5102D4 RUBBER HOSE INLET: F01Z5102SW	DP tube inlet: F01Z5019BU-00 DP tube inlet: F01Z5019BV-00 DP tube inlet : F01Z5103J5-00 RUBBER HOSE INLET: F01Z5103J6-00		
	变更原因	压差管夹片改为焊接支架后，压差硬管加长15mm，压差软管减短15mm;		
	风险点（影响）	无		
验证方法	无			

3

1

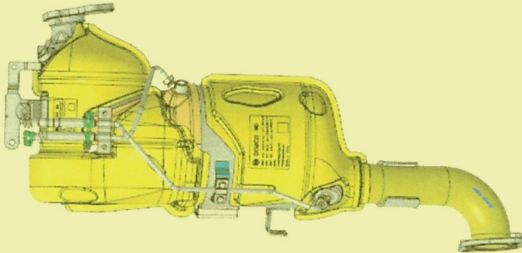
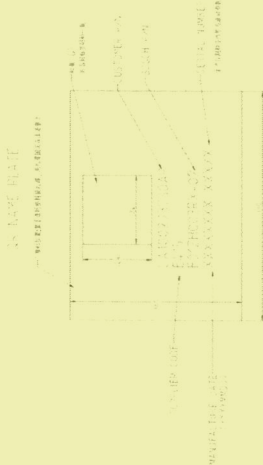
PDECR 26-001

2

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See blow	MIXER INSULATION 02	JIM PT611	ØC	BOSCH/Customer
变更描述	变更前		变更后		
	 INSULATION: F01Z5018AY FOIL: F01Z5017NU MAT: F01Z5102RM MAT: F01Z5102RN		 INSULATION: F01Z5019BX-00 FOIL: F01Z5103J9-00 MAT: F01Z5102RM MAT: F01Z5102RN		
	变更原因				
	风险点（影响）				
	验证方法				

PDECR 26-001

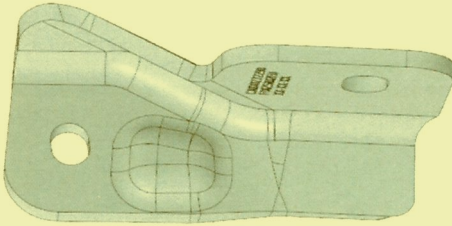
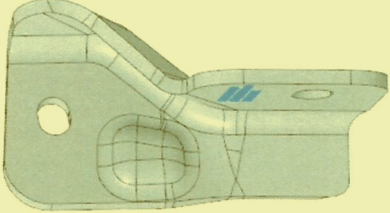
3

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003RX-02	DOC+SDPF UNIT	JIM PT611	8C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
	F01ZH003RX-01		F01ZH003RX-02		
	1.添加纸质标签；2.上述更改后，DOC+SDPF总成随之更改；				
	无				
变更原因	无				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				



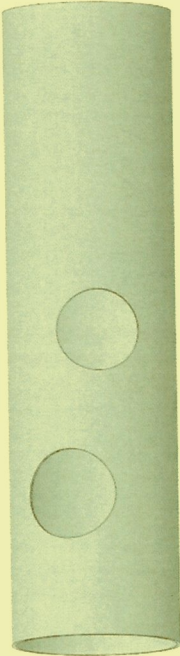
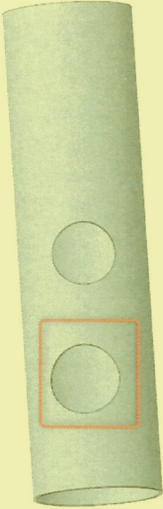
PDECR 26-001

3

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5103J8-00	BRACKET	JIM PT611	变更	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
	F01Z5102EU		F01Z5103J8-00		
	客户边界更改后，支架的形状及安装孔位随之更改；				
	无				
变更原因	无				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

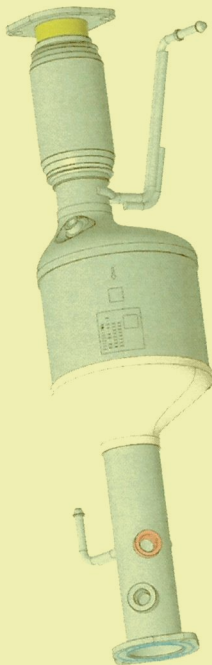
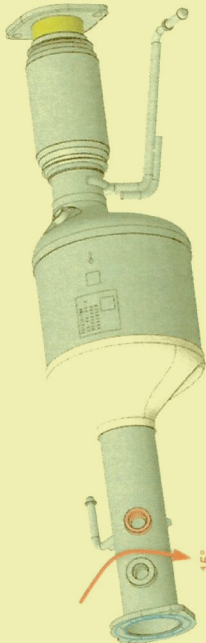
PDECR 26-001

3

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z510317-00	OUTLET PIPE	JIM PT611	变更	BOSCH/Customer
变更前后				
变更描述	变更前		变更后	
				
	F01Z5101D5		F01Z510317-00	
变更原因	客户要求NOX座向下旋转15°，SCR尾管NOX座孔位随之更改；			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			

PDECR 26-001

3

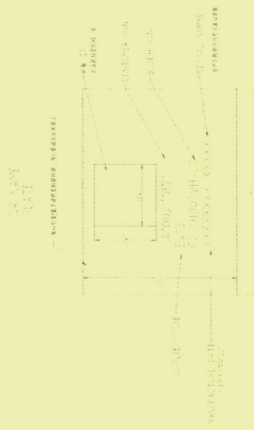
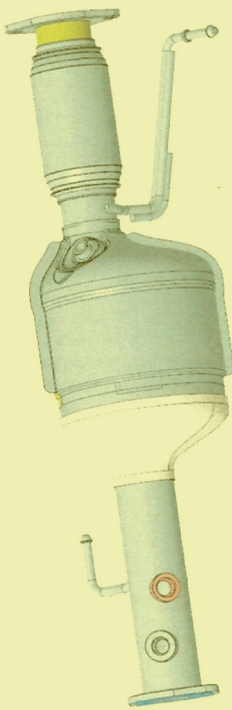
零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5019BW-00	SCR WELDING	JIM PT611	B C	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	 F01Z5017W9  F01Z5019BW-00			
变更原因	客户要求NOX座向下旋转15°，SCR尾管NOX座孔位随之更改；			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			

PDECR 26-001

3

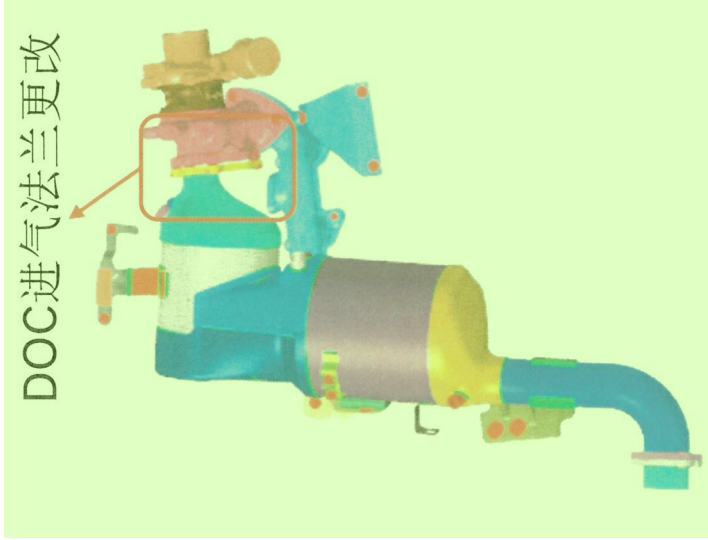
零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
See blow	INSULATION	JIM PT611	C	BOSCH/Customer
变更前				
变更描述	 SCR (含ASC) 封装: 博世汽车系统 (无锡) 有限公司 SCR (含ASC) 载体: NGK (苏州) 环保陶瓷有限公司 SCR (含ASC) 涂层: 庄信万丰 (上海) 化工有限公司 E415 CA100271870 FO1ZH003FV Made in China	 SCR (含ASC) 封装: 博世汽车系统 (无锡) 有限公司 SCR (含ASC) 载体: NGK (苏州) 环保陶瓷有限公司 SCR (含ASC) 涂层: 庄信万丰 (上海) 化工有限公司 E415 CA100271871 FO1ZH003VH-00 Made in China		
	INSULATION: F01Z5018C0 FOIL: F01Z5102T8 MAT: F01Z51018D			
	INSULATION: F01Z5019BY-00 FOIL: F01Z5102T8 MAT: F01Z51018D			
	上述更改后, SCR保温铭牌信息随之更改;			
变更原因	无			
风险点 (影响)	无			
验证方法	无			

1

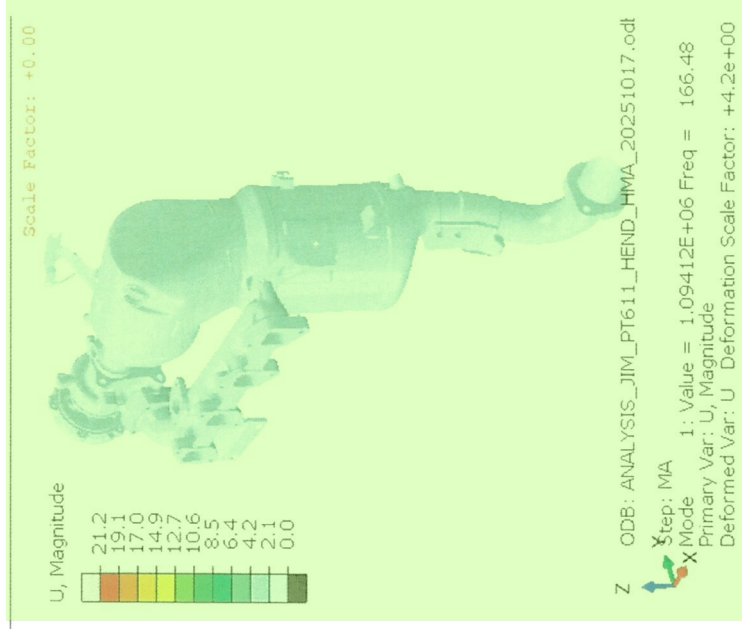
变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003VH-00	SCR UNIT	JIM PT611	Φ C	BOSCH/Customer
	变更后				
	变更前				
					
	F01ZH003FV				
		F01ZH003VH-00			
变更原因	1.添加纸质标签；2.上述更改后，SCR总成随之更改；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

JIM_PT611_HOTEND_HMA 两支架（冲压）-频率

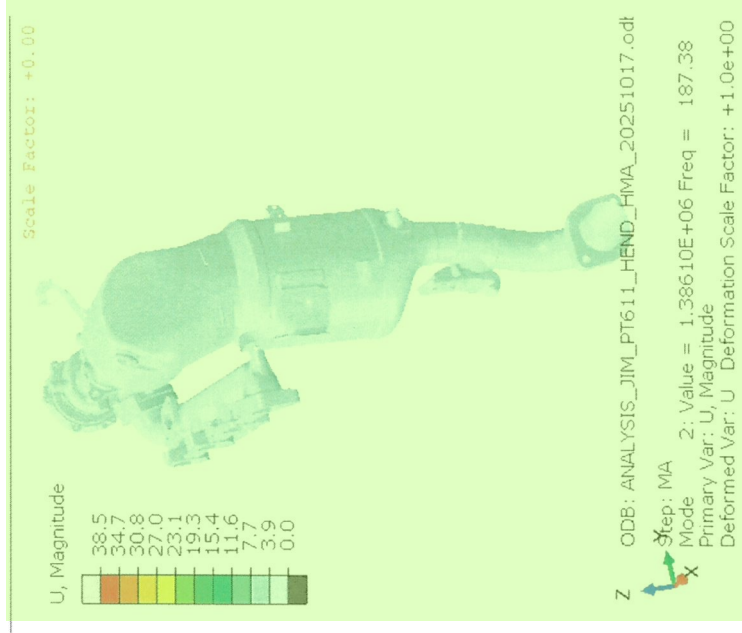
LIMIT > 150Hz



1



4



2

一阶模态频率为166.5Hz。

Powertrain Solutions | RBCD/EGT5 | 2025-10-17

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.



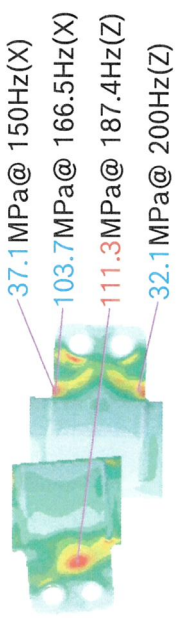
JIM_PT611_HOTEND_FRA (5g频率)

两支架 (冲压) -应力

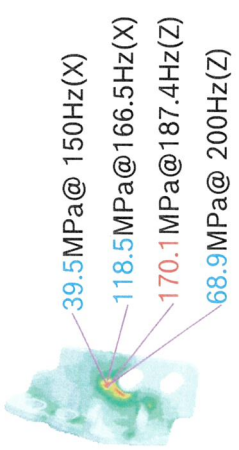
Ford Limit :

Temp	409		441	
	Non-weld Area	Weld Area	Non-weld Area	Weld Area
300	110	69	125	78
400	85	53	115	72
500	72	43	102	61
600	50	30	89	53
700	30	18	65	39

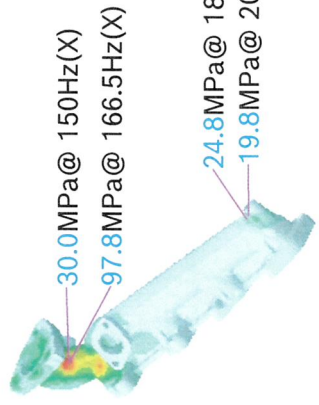
母材应力: limit 110MPa (300°C)



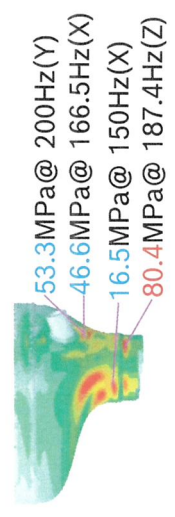
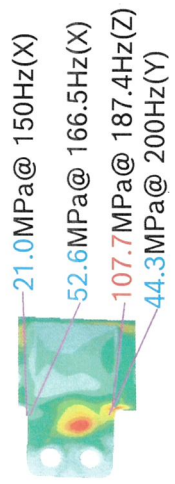
铸件应力: limit 165MPa (180°C)



铸件应力: limit 118MPa (400°C)



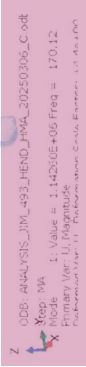
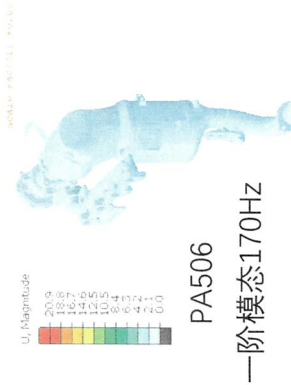
焊缝应力: limit 69MPa (300°C)

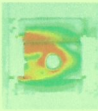
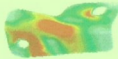
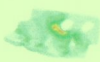
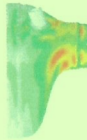


FEA结果对比

PT611 vs PA506 (493主项目)

要求>150Hz



5g频响应力@150Hz；单位 Mpa，限值110Mpa						
	支架1	支架2	支架3	支架4	进气端锥	出气端锥
						
限值165Mpa						
PA506	59.3	41	32.7	36.4	26.7	15.6
PT611	68.1	55.1	37.1	39.5	31.7	16.5

1

相比PA506, PT611模态频率有所下降, 支架端锥应力有所上升, 单仍然满足限值要求, 风险较低